

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



MIRANDA - MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	8
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	14
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	15
4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	15
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	17
4.5.3. Passivos Ambientais	17
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	18
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	18
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	19
4.8. LIMPEZA URBANA	20
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21
5. RECEITAS	23
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	23
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	24



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	25
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	25
6.1.1. RECEITAS.....	25
6.1.2. Transferências Federais.....	27
6.1.3. Transferências Estaduais.....	27
6.1.4. Receitas Próprias	28
6.1.5. DESPESAS.....	28
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	31
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	32
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	33
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	36
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	36
9.1.1. Unidade de Compostagem	37
9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	38
9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	38
9.3. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	38
9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	39

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS, 2019.....	11
Figura 2: Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS, 2019.....	11
Figura 3: Resíduos segregados e acondicionados em bags na área do lixão.	13
Figura 5: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	14
Figura 5: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual (2019).....	17

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Miranda-MS.	22
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Miranda – MS.	23
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Miranda média dos anos de 2015 a 2019.	26
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Miranda.	27
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Miranda média dos últimos 5 anos.	29
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Miranda.....	30
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Miranda.	30
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Miranda-MS.	31

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Miranda-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2021.	7
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Miranda-MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Miranda-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	8

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Miranda-MS.	13
Tabela 7: Composição do custo mensal dos serviços de coleta e manejo de RSD.	15
Tabela 8: Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.	16
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	20
Tabela 10: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.	21
Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	21
Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	24
Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Miranda-MS nos anos de 2019 a 2021.	25
Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	28
Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	31
Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Miranda – MS.	34

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Miranda-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 06 de novembro de 2019. O relatório teve sua elaboração concluída em outubro de 2021 e revisado em janeiro 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do projeto no município de **Miranda-MS**, no ano de 2019, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Miranda-MS.

PONTOS	LOCAIS INSPECIONADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Miranda	21 K, 564122.00 m E, 7761905.00 m S
02	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	21 K, 564778.54 m E, 7761722.99 m S
03	Lixão de Miranda	21 K, 571221.00 m E, 7763264.00 m S
04	Futura Instalação do Transbordo	21 K, 571189.00 m E, 7763541.00 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Miranda-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2021.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Miranda-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita	Edson Moraes
Prefeito Atual (2021)	Ronaldo Lisboa
População Geral	28.689
População Urbana	18.660
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,76
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2017)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim (2013)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Miranda, no que concerne à existente de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no PGIRS das Bacias dos Rios Miranda e Apa (2013), que aborda a gestão de resíduos sólidos dos municípios de: Anastácio, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corguinho, Guia Lopes da Laguna, Maracaju, Miranda e Porto Murtinho. De maneira complementar, existe também o Plano Municipal de Saneamento Básico de Miranda (PMSB, 2017) que trata questões relativas ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMSB (2017), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Miranda.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Meta no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2018 - 2037
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar o projeto executivo e os estudos necessários para o licenciamento ambiental e implantar UTR	2018

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Meta no PMSB	
		Descrição / Prazo	
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Elaborar o projeto executivo e os estudos necessários para o licenciamento ambiental, implantar e operar Unidade de Compostagem	2018 - 2037
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Orientar e auxiliar na criação e/ou reorganização das cooperativas e associações de catadores e de pessoas de baixa renda	2018 - 2037
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Elaborar minuta de projeto de lei que institui a cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, votar, sancionar e publicar o referido instrumento legal	2018
Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana e área rural em Aterro Sanitário Consorciado ou Municipal, caso esteja implementado ou em outro aterro sanitário caso não exista ações consolidadas para disposição final ambientalmente adequada em Miranda/MS	2017
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada (Atitude Ambiental)	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	2017 - 2037
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão	Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com uma ATT	2018
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2017 - 2037
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	-	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	não informado	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2017 - 2037
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de lixão em operação	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no "lixão municipal"	2018
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Atualizar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos e Executar 100% das ações previstas no PRAD	2018 - 2020
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente. Aterro Sanitário Consorciado, com sede em Anastácio.	Elaborar estudos necessários para a obtenção do licenciamento ambiental do local de disposição final ambientalmente adequada (Aterro Sanitário Consorciado ou Municipal)	2017
10. Estudo de gravimetria	Não informado	-	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de **Miranda-MS** são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma mista, sendo a equipe de motorista e garis, um caminhão coletor compactador e os custos de manutenção e combustível de forma direta e dois caminhões locados por meio de Contrato nº 025/2019 com a empresa Paulo Antonio Basso, vale ressaltar que no contrato de locação dos dois caminhões compactadores, a manutenção preventiva, corretiva e combustível são obrigações da contratante. .

De acordo com levantamentos realizados por esta consultoria especializada, o custo médio despendido pela administração para execução destes serviços é de R\$ 75.933,27/mês, contemplando gastos com equipe, locação dos caminhões coletores, manutenção e combustível conforme apresentado na tabela a seguir:

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

CUSTOS DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSD*	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível e manutenção dos caminhões coletores	Direta	R\$ 10.582,94
Equipe de funcionários (12 garis e 4 motoristas)	Direta	R\$ 29.350,33
Locação de 2 (dois) caminhões compactadores	Indireta	R\$ 36.000,00
CUSTO TOTAL =	MISTA	R\$ 75.933,27

* Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas depreciação do veículo. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

Durante visita técnica, foi possível registrar imagem do caminhão coletor dos RSD, conforme demonstrado na figura 1 e 2.



Figura 1: Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 2: Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS, 2019.

A tabela 5 resume os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Miranda-MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês) ²	434,40
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,76
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Somente no aterro sanitário (Elite Max Ambiental Sidrolândia)
Nº de caminhões	03 (três)
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	Sem informação
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m ³)	15
Guarnição/Equipe	01 (um) Motorista e 03 (três) Garis
Número de Motoristas	04 (quatro)
Número de Garis	12 (doze)
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	30%
Frequência de Coleta nos Bairros (dias por semana)	03 (três)
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	06 (seis)
Frequência de Coleta nos Distritos (dias por semana)	01 (uma)
Coleta na Zona Rural	Sim
Nº de habitantes/caminhão	6.220
Nº habitantes/gari	1.555

² Baseada no quantitativo médio de RSD estimado em contrato.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Tonelada mensal de RSD/gari	36,2
Tonelada diária de RSD/gari	1,21
Proporção de Habitantes Atendidos	64,20%
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 75.933,27
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 174,80
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 4,07

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte dos RSD, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. O valor de insalubridade pago pelo Município à equipe de garis (30%), está em desacordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15 (Atividades e Operações Insalubres), que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos. Essa adequação impactará no custo estimado dos serviços.
- II. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação do veículo coletor, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Miranda-MS não dispõe do serviço de coleta seletiva dos materiais recicláveis.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O município de Miranda-MS não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) ou qualquer estrutura adequada para triagem e processamento dos materiais recicláveis. A triagem dos materiais recicláveis é realizada por meio de catadores, a céu aberto na área do lixão e em condições insalubres, sem nenhuma estrutura física adequada, como demonstrado na figura 3.

Como a triagem é realizada informalmente, não foi possível obter e estimar o quantitativo de materiais recicláveis que são segregados e comercializados pelos

catadores. Salienta-se que não há subsídios ou qualquer recurso municipal para auxiliar financeiramente os catadores.



Figura 3: Resíduos segregados e acondicionados em bags na área do lixão.
Fonte: TCE-MS, 2019.

Além da poluição ambiental, constatou-se in loco um grave problema de degradação social com adultos e crianças sobrevivendo da separação e comercialização dos materiais recicláveis presentes no lixo urbano. Essas pessoas trabalham em condições extremamente precárias e muitas vezes retiram do lixo o seu alimento, estando sujeitas a todo tipo de doenças. Salienta-se que não há subsídios ou qualquer recurso municipal para auxiliar financeiramente os catadores.

A tabela 6 resume alguns dados inerentes à gestão dos recicláveis em Miranda-MS:

Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Miranda-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Não
Local de triagem dos resíduos	Lixão Desativado/ Área de Transbordo

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Catadores no lixão
Número de Triadores/Catadores	Sem informação
Número de habitante urbano por Catadores	Sem informação
Os catadores recebem recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não
Quantidade de material reciclável vendido? (ton./mês)	Sem informação
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês)³	132,32

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2019), que o município de Miranda produz um percentual de matéria orgânica de 62,68% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 4, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de menor representatividade, 53,70%.

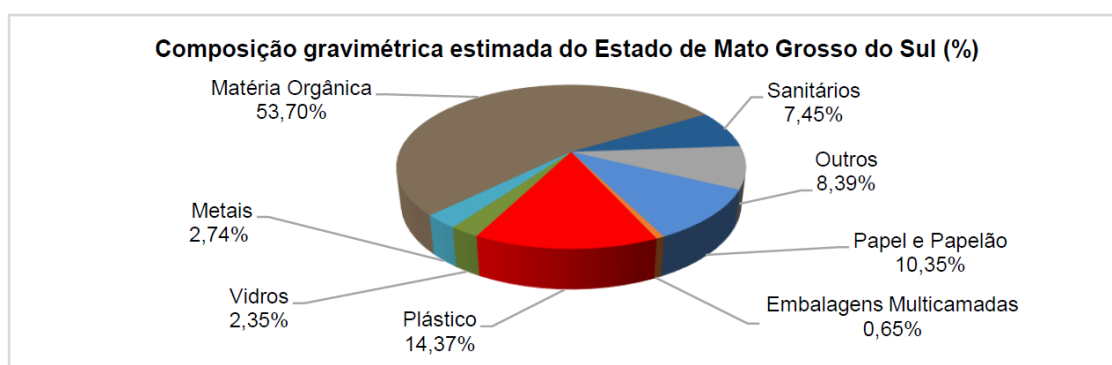


Figura 4: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

³ Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Miranda-MS.

4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos RSD gerados no município de Miranda-MS é realizada de forma adequada por meio de transbordo com posterior destinação final no aterro sanitário Elite Max Ambiental localizado no município de Sidrolândia/MS.

Os serviços de transporte, tratamento e destinação final são executados de forma indireta pela empresa Elite Max Ambiental – Central Norte Paranaense de Tratamento e Disposição Final de Resíduos LTDA-ME, sob o Contrato nº 006/2020. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo despendido pela administração é de R\$ 98.608,80/mês com o serviço mencionado.

De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, consta ainda o Contrato nº 066/2018 com a empresa Penteado & Cia Ltda, referente ao aluguel de um trator esteira. De acordo com levantamentos realizados por esta consultoria especializada, o custo médio despendido pela administração para execução deste serviço é de R\$ R\$ 25.026,52/mês, contemplando gastos com pessoal, manutenção, combustível e locação do trator esteira, conforme apresentado na tabela a seguir:

Tabela 7: Composição do custo mensal dos serviços de manejo e destinação de RSD

CUSTOS DO SERVIÇO DE MANEJO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSD	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Aluguel – Trator Esteira D7	Indireta	R\$ 22.000,00
Combustível – Trator Esteira D7	Direta	R\$ 894,80
Manutenção – Trator Esteira D7	Direta	R\$ 86,67
Motorista – Trator Esteira D7	Direta	R\$ 2.045,05
Transporte e Destinação Final do RSD	Indireta	R\$ 98.608,80
CUSTO TOTAL =		R\$ 123.635,32

Na tabela a seguir são apresentados os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município:

Tabela 8: Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação do Aterro	Privado
Município onde fica situado o Aterro Sanitário	Sidrolândia – MS
Empresa Responsável pela DF	Elite Max Ambiental
Empresa Responsável Transporte	Elite Max Ambiental
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Não
Custo da Estação de Transbordo	sem informação
Distância até o Aterro Sanitário	203 km (ida)
Custo DF (ton.)	R\$ 134,50
Custo DF (mês)	R\$ 58.426,80
Custo DF (hab./mês)	R\$ 3,13
Custo Transporte (ton.)	R\$ 92,50
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 24,74
Custo Transporte (mês)	R\$ 40.182,00
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 2,15
Custo Total (mês)	R\$ 123.635,32
Custo Total (ton.)	R\$ 284,61
Custo Total (hab./mês)	R\$ 6,63
Nº de contêineres	2
Capacidade do contêiner	25m³
Massa específica (kg/m³)	Sem informação
Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	434,40

Conforme descrito na tabela 8, a prefeitura de **Miranda-MS** tem destinado em média **434,40 toneladas de RSD por mês** para o aterro sanitário Elite Max Ambiental – Sidrolândia, perfazendo uma **geração per capita de 0,76 kg/hab.dia**. Verifica-se que essa taxa está acima do limite superior da geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

Não obstante, vale mencionar que tal valor de geração *per capita* não está considerando o quantitativo de resíduos recicláveis triados e comercializados, visto que não há um controle efetivo por parte dos catadores.

Comparando a situação da disposição final dos RSD no ano de 2016⁴, com a situação atual, verifica-se que houve **progresso** na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado na figura a seguir:

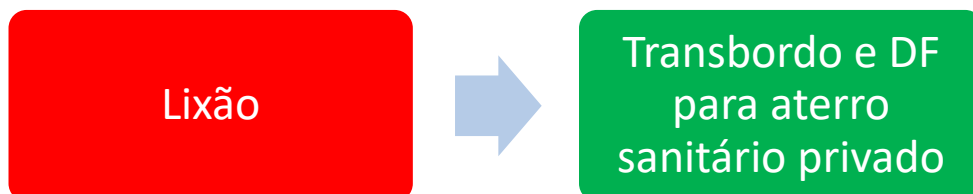


Figura 5: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 *versus* atual (2019).

Tendo em vista que os contêineres utilizados ficam a céu aberto, expostos a diversas intempéries e assentado diretamente no solo do antigo lixão, recomenda-se a implantação de estrutura de estação de transbordo dotada de rampa e cobertura, a fim de proporcionar uma operação adequada.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações obtidas in loco, os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC), gerados no município, são dispostos de forma inadequada à céu aberto no lixão, junto com os resíduos sólidos domiciliares.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos de forma ambientalmente inadequada, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁵ que o município de Miranda possuía uma área caracterizada como passivo ambiental, sendo um vazadouro a céu aberto (lixão), utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de

⁴ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

⁵ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV) com localização definida pelas coordenadas S 7763445.48 m. e E 571221.24 m. (Zona 21).

Conforme vistoria *in loco* em 2019 e descrito no item 4.5.1, verifica-se que atualmente o município de Miranda encaminha os resíduos sólidos domiciliar para a área de transbordo com posterior destinação final no aterro sanitário da Elite Max Ambiental localizado no município de Sidrolândia. Os resíduos da construção civil e da limpeza urbana continuam sendo encaminhados para o antigo lixão municipal (área contígua à área de transbordo) de forma ambientalmente inadequada.

Diante das situações descritas neste item, o município permanece com a área do antigo lixão como passivo ambiental, visto que os Resíduos de Limpeza Pública (RLP) e Resíduos da Construção Civil (RCC) ainda são dispostos de forma inadequada nessa área.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No que se refere ao planejamento para recuperação do passivo ambiental identificado no item anterior, observa-se a existência de um processo (2013-045750/TEC/AA-0208) protocolado junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL requerendo Autorização Ambiental para recuperação de área degradada por disposição inadequada de resíduos sólidos (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2021). A situação atual do referido processo encontra-se como “Encaminhado para Técnico (Providências)” na Gerência de Licenciamento Ambiental.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETEs são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Miranda são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Miranda, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era o lixão municipal.

Conforme ficou evidenciado no item 4.5.1, a operação do lixão foi substituída pelo armazenamento temporário e transbordo dos resíduos para o aterro da Elite Max Ambiental. Nesse sentido, de acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Miranda estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental. Quanto à atual disposição dos resíduos provenientes da ETA, aguarda-se o devido esclarecimento por parte da SANESUL (questionada via ofício).

Destaca-se que a destinação final inadequada desses resíduos pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Esse tipo de resíduo deve ser devidamente monitorado e receber a destinação ambientalmente adequada. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Miranda-MS são realizados de forma indireta, por meio do contrato nº 116/2017, com a empresa Atitude Ambiental Ltda. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura o custo médio despendido com a execução dos serviços é de R\$ 5.700,00.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS são descritos na tabela 9:

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	28 (vinte e oito)
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Sim
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenalmente
Classe Resíduos (ABNT NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande – MS

Conforme pode ser observado na tabela acima, o contrato do município de Miranda-MS contempla os serviços de coleta, transporte e destinação final dos RSS gerados nos estabelecimentos privados do setor, **o que acaba onerando o município e não atende ao que estabelece o §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.**

Durante visita *in loco*, não foram apresentados os manifestos de transporte e certificados de destinação final dos RSS, sendo recomendável a solicitação por parte da prefeitura, de tais documentos, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município de Miranda-MS são realizados de forma direta, por meio de equipes da Secretaria Municipal de Obras/Infraestrutura Urbana. De acordo com levantamento realizado por esta Consultoria, o custo médio despendido para execução dos serviços é de R\$ 67.072,99/mês que contempla gastos com pessoal, veículos e combustível.

A tabela 10 resume os aspectos operacionais da limpeza urbana no município de Miranda-MS:

Tabela 10: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

CUSTOS DO SERVIÇOS	COMPONENTE DOS CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Veículos e equipamentos (combustível e manutenção)*	Secretaria Municipal de Obras	Direta	R\$ 8.071,08
Pessoal (motoristas e garis)	Secretaria Municipal de Obras	Direto	R\$ 59.001,91
TOTAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =		Direta	R\$ 67.072,99

* Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas depreciação dos veículos e equipamentos. Desta forma, o custo mensal estimado não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

De acordo com informações levantadas in loco, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Miranda-MS são: varrição manual, roçada mecanizada, poda de árvores e pintura de meio-fio.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 11:

Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 75.933,27	R\$ 4,07
2. Coleta Seletiva	Não há	-	-
3. Triagem dos RSD	Informal (catadores)	-	-
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + destinação em Aterro Sanitário)	Mista	R\$ 123.635,32	R\$ 6,63
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 5.700,00	R\$ 0,31
6. Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 67.072,99	R\$ 3,59
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 199.568,59	R\$ 10,69
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 272.341,58	R\$ 14,59

De acordo com a tabela 11, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 199.568,59/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 10,69/mês. O custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de **Miranda-MS**, incluindo

manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 272.341,58/mês, correspondendo a um custo por habitante de R\$ 14,59/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

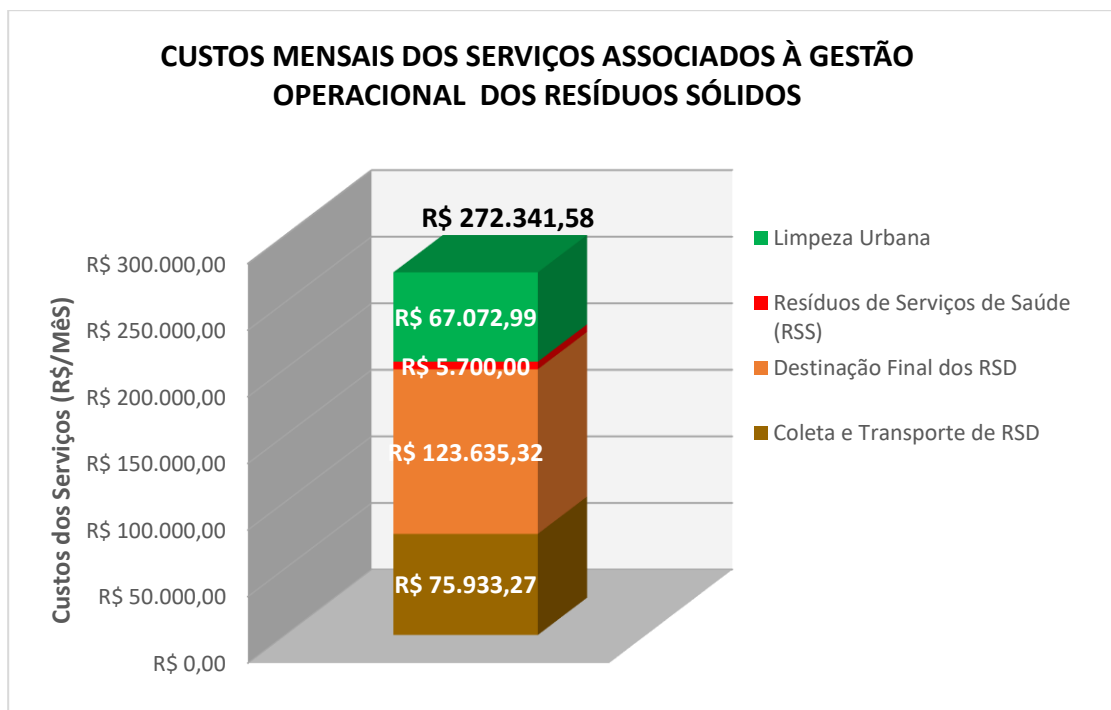


Gráfico 1: Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Miranda-MS.

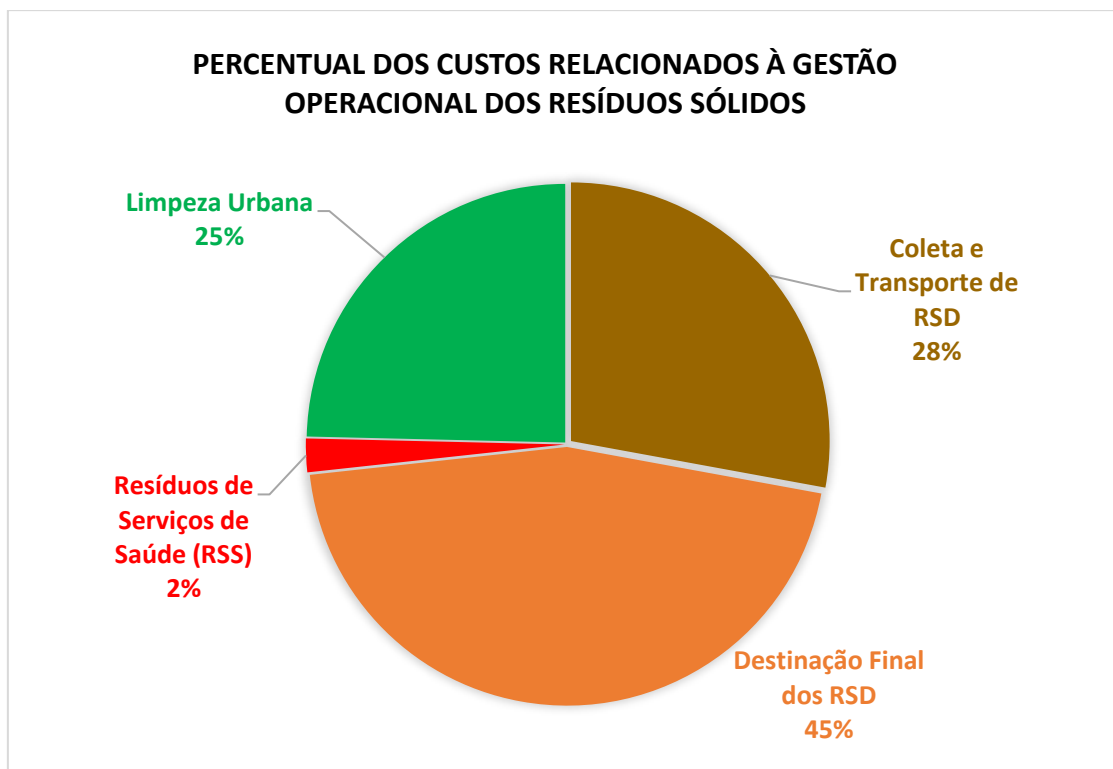


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Miranda – MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da gestão dos resíduos urbanos é a Disposição Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), representando **45%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de **Miranda-MS** pratica-se a cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares, denominada localmente de “*Taxa de Remoção de Lixo*”. Essa taxa é cobrada junto à conta de água, utilizando como metodologia a área construída, categoria de consumo e frequência e coleta.

De acordo com documentos fornecidos pelo município, a arrecadação média mensal no ano de 2019 foi de R\$ 9.237,84/mês, representando R\$ 0,49 em média por hab.urbano/mês. Com o valor arrecadado pela taxa específica é possível custear em

média 5% dos serviços relacionados ao manejo dos RSD, situação que é discutida com mais detalhes no item 6 e no relatório Prognóstico.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de **Miranda-MS** recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2019, o município recebeu em média R\$ 45.360,26/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 544.323,07/ano. A tabela 12 demonstra as proporções recebidas para cada uma das duas áreas de pontuação:

Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	37	R\$ 198.923,25	R\$ 16.576,93
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	63	R\$ 345.399,82	R\$ 28.783,32
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2019 =		R\$ 544.323,07	R\$ R\$ 45.360,26

Os índices do ICMS Ecológico do município de **Miranda-MS** na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções **SEMAGRO nº**

665/2018, n° 677/2019 e n° 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 13:

Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Miranda-MS nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0022	0,0000	0,0000	0,0022 (0,2196%)
2020	0,0005	0,0000	0,0000	0,0005 (0,0510%)
2021	0,0017	0,0000	0,0000	0,0017 (0,1731%)

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 16.576,93/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 13, esse índice poderia ser melhorado, tendo em vista que o município só pontua nos quesitos à existência do PMGIRS, desconsiderados aqueles referentes à disposição final adequada de resíduos sólidos e coleta seletiva.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Miranda se destaca como fonte principal

de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

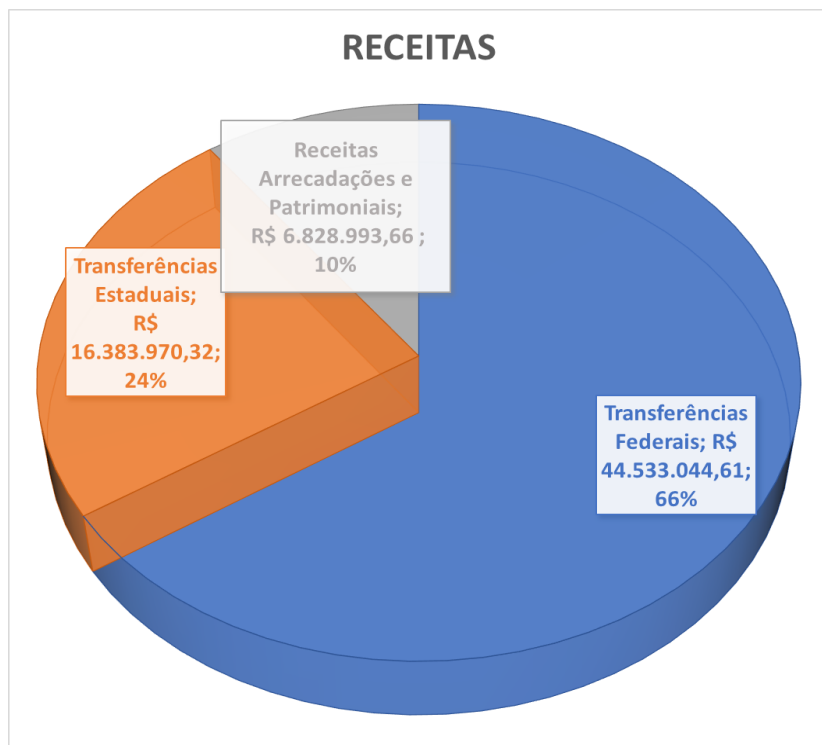


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Miranda média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Miranda (90%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 10% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

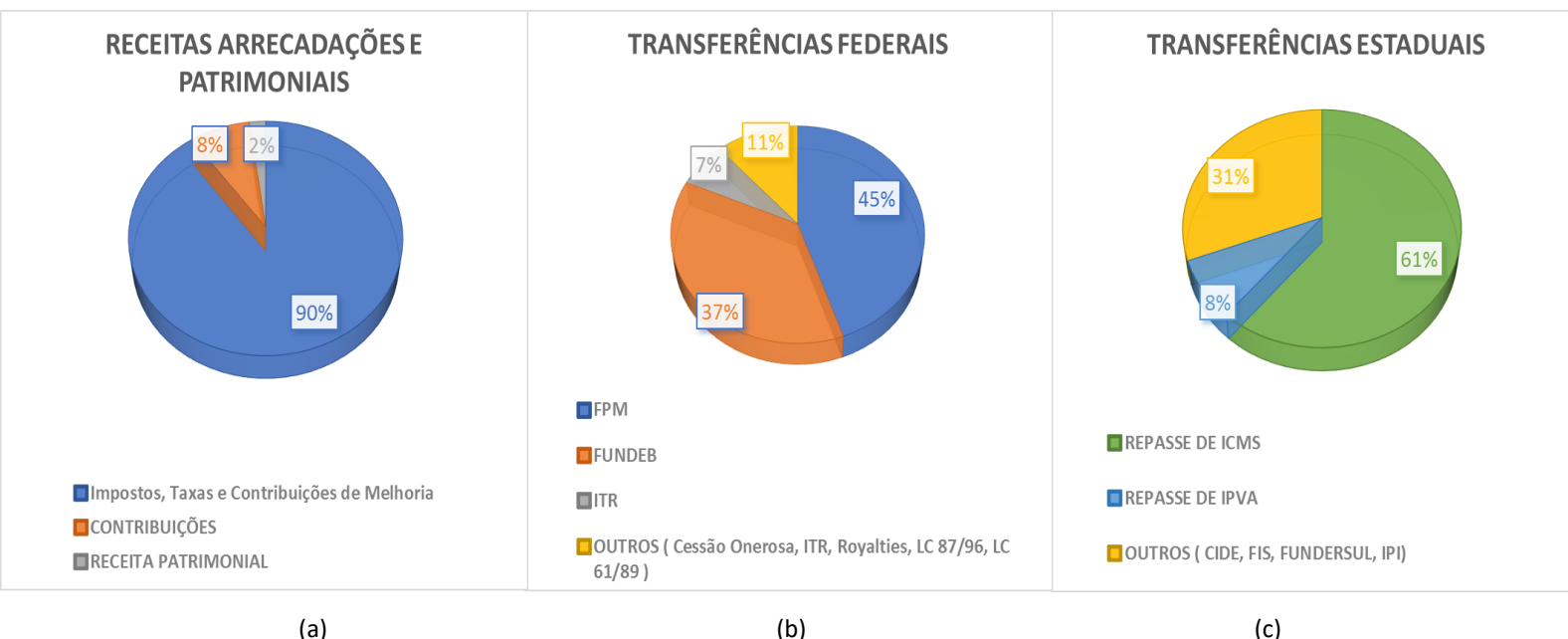


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Miranda.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Miranda as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 82% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Miranda, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 61% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Miranda as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (60%). Na Tabela 10 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	90%
IPTU	7%
ISS	60%
ITBI	13%
IRRF	7%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3%
CONTRIBUIÇÕES	2%
RECEITA PATRIMONIAL	0%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (37,53%), Saúde (22,63%), Administração (21,33%) e Urbanismo (4,68%), que correspondem a 86,17% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5

para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 20ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para o setor de Urbanismo, conforme verificado através de acesso ao Portal de Transparência correspondente do município.

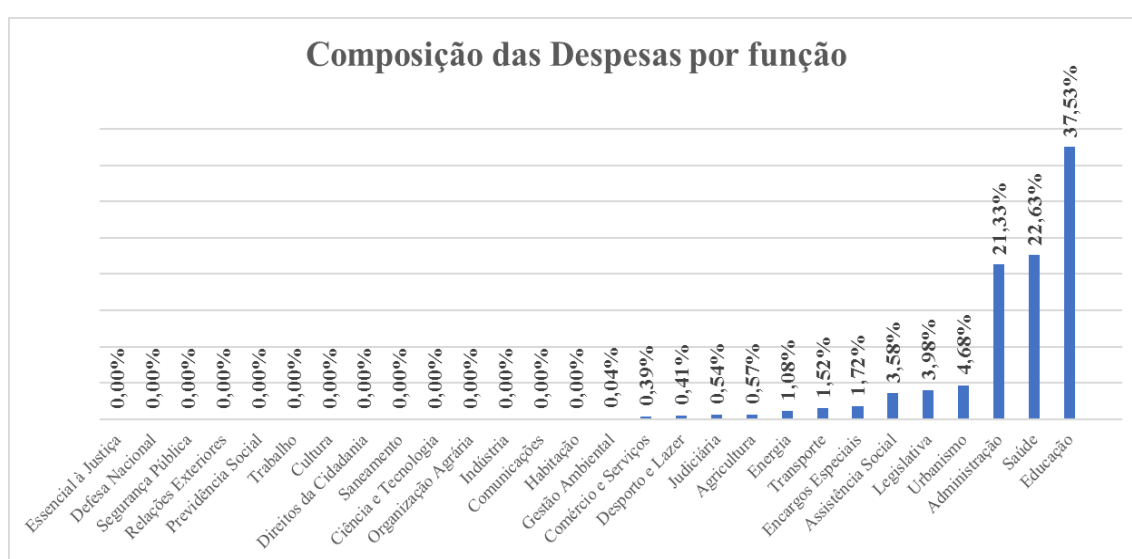


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Miranda média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

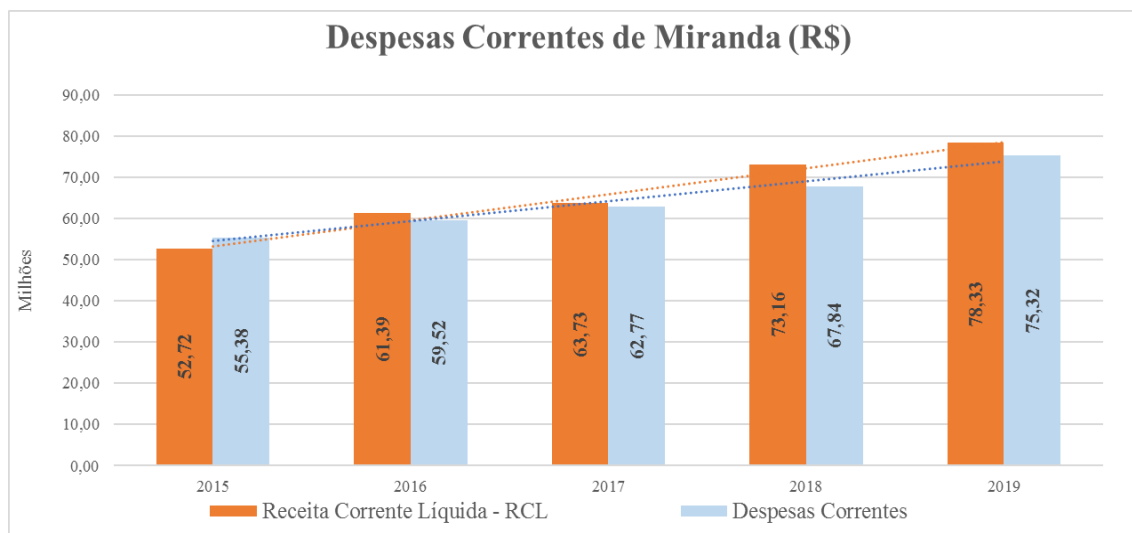


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Miranda.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Miranda apresentou déficit em 2015, embora tenha situação favorável nos anos seguintes.

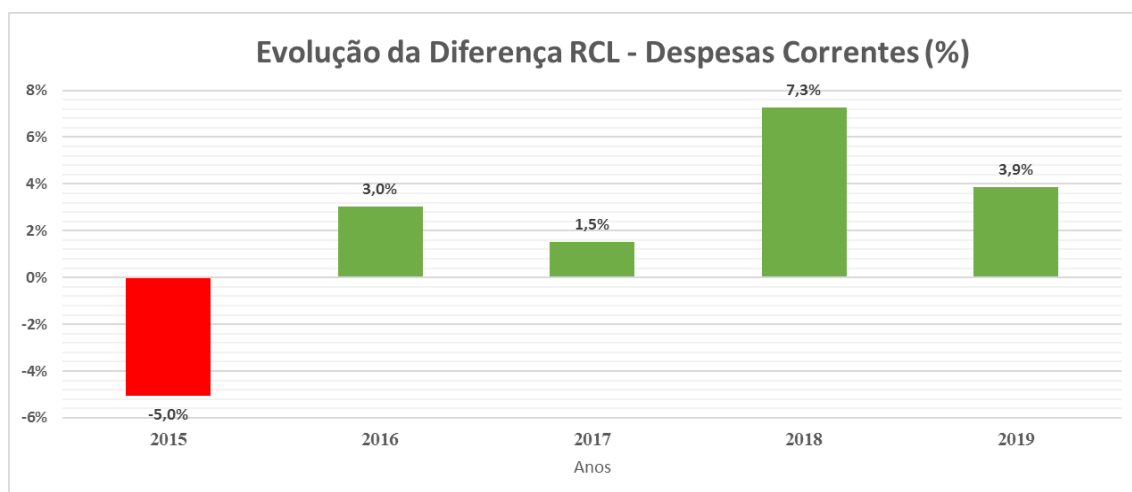


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Miranda.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Miranda também tem alto grau de dependência dos repasses

federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 66% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 15 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município **Miranda-MS** para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HAB.
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 911.199,24	R\$ 75.933,27	R\$ 4,07
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 1.483.623,80	R\$ 123.635,32	R\$ 6,63
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 2.394.823,04	R\$ 199.568,59	R\$ 10,70
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		R\$ 110.854,03	R\$ 9.237,84	R\$ 0,50
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 655.177,10	R\$ 54.598,10	R\$ 2,93

* O município não possui custos com coleta seletiva e triagem adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

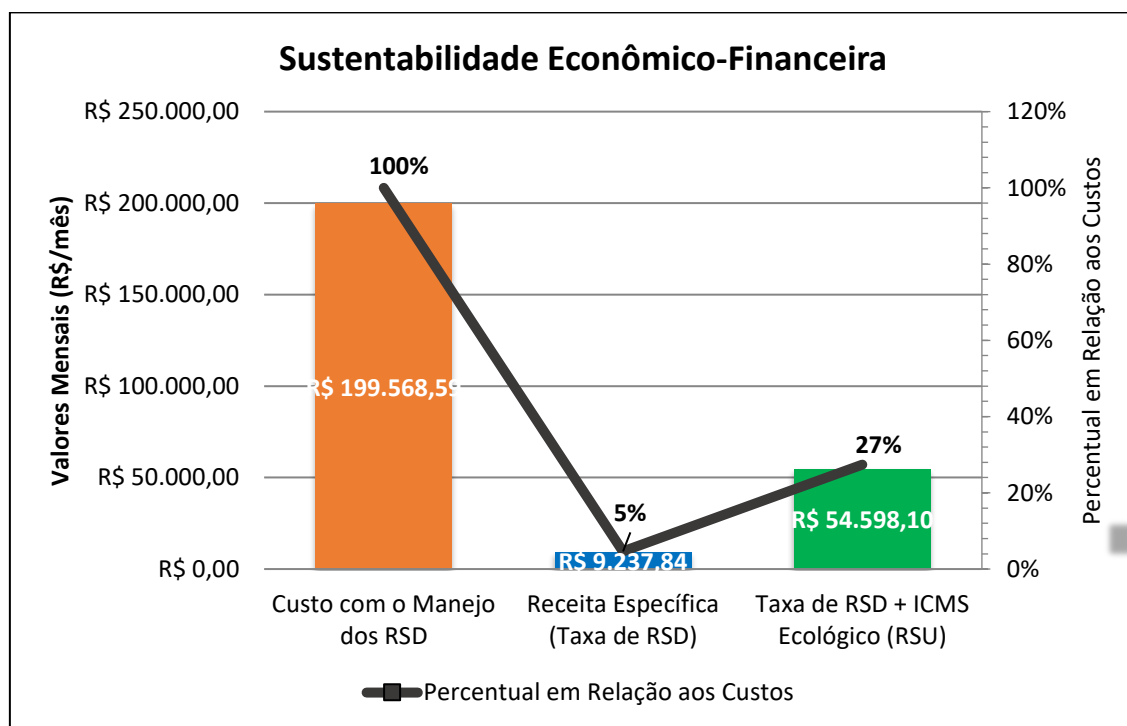


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Miranda-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com a receita específica, denominada Taxa de Remoção de Lixo, é insuficiente para fazer frente aos custos praticados com o manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD) no município de **Miranda-MS**. Caso fosse utilizada, para esses fins, a receita do ICMS Ecológico (componente RSU) somada à Taxa de RSD, seria possível subsidiar cerca de 27% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância de uma atualização na metodologia utilizada para a cobrança da Taxa de Remoção de Lixo**.

Vale salientar que, o município à época da visita, não possuía despesas com triagem regular de materiais recicláveis, e estava realizando a destinação parcial dos rejeitos em aterro sanitário. Caso tais serviços estivessem operando de forma adequada, o custo total com o manejo dos RSD conseqüentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio dos serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSD, inclusive os de limpeza urbana e de gestão dos RSS, vem sendo complementado com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 5.614.952,43/mês. Desta forma, o percentual de recursos financeiros empregados na gestão de resíduos sólidos equivale a 1,19% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1 Procedimentos administrativos: não existem.

2.1 Procedimentos judiciais: ação Civil Pública n. 0000333-68.1998.8.12.0015 de 11/11/1998.

2.1.1 Objeto: Poluição (sem acesso a inicial, pois não há digitalização dos autos).

2.1.2 Andamento atual: arquivado definitivamente.

2.2 Cumprimento de Sentença 0000333-68.1998.8.12.0015/00001 de 07/04/2009.

2.2.1 Objeto: 1) abster-se de continuar a despejar lixo na área desativada; 2) fazer limpeza das áreas degradadas, com aterramento de toda a área; 3) implementar na área ativa o aterro controlado, com utilização do sistema de valas, em vez do aterro sanitário.

2.2.2 Andamento processual: arquivado definitivamente.

3 Termo de Ajustamento de conduta ou Sentença judicial: sentença judicial da ACP n. 0000333-68.1998.8.12.0015 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da sentença proferida: 23 de junho de 2003.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 16 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Miranda-MS.

Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Miranda – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não						
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não				Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2018 - 2037	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Elaborar o projeto executivo e os estudos necessários para o licenciamento ambiental e implantar UTR	2018	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Elaborar o projeto executivo e os estudos necessários para o licenciamento ambiental, implantar e operar Unidade de Compostagem	2018 - 2037	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Orientar e auxiliar na criação e/ou reorganização das cooperativas e associações de catadores e de pessoas de baixa renda	2018 - 2037	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não				Elaborar minuta de projeto de lei que institui a cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, votar, sancionar e publicar o referido instrumento legal	2018	Sim
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo para Aterro Sanitário (Elite Max Ambiental)	Não				Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana e área rural em Aterro Sanitário Consorciado ou Municipal, caso esteja implementado ou em outro aterro sanitário caso não exista ações consolidadas para disposição final ambientalmente adequada em Miranda/MS	2017	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa privada (Atitude Ambiental)	Não				Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	2017 - 2037	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão municipal	Não				Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com uma ATT	2018	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão municipal	Não				Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2017 - 2037	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	-	Não				-		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro sanitário (OCA Ambiental)	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETES do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2017 - 2037	Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (1)	Sim	1)Abster-se de continuar despejando o lixo na área desativada 2) no prazo de 30 dias fazer a limpeza das áreas degradadas	23.07.2003		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no “lixão municipal	2018	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente (2013)	Não				Atualizar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos e Executar 100% das ações previstas no PRAD	2018 - 2020	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente (Licença Prévia, 2019)	Sim	3) na área ativa, no prazo de 60 dias providenciar licenciamento pelo órgãos competentes.	23.08.2003		Elaborar estudos necessários para a obtenção do licenciamento ambiental do local de disposição final ambientalmente adequada (Aterro Sanitário Consorciado ou Municipal)	2017	Sim

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de **Miranda-MS**.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o Saneamento Básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda, coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos deste manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.

O município de **Miranda-MS** executa os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e serviços componentes da limpeza urbana e, terceiriza os serviços de transbordo, transporte e disposição final de resíduos sólidos domiciliares. **Entretanto, o município não possui os serviços de coleta seletiva e triagem dos materiais recicláveis em local apropriado como Unidades de Triagem de Resíduos (UTR), fazendo com que os serviços de triagem realizados pelos catadores sejam realizados a céu aberto e em condições insalubres.**

Além do mais, conforme discutido no item 4.1, o município não realiza o controle dos custos de depreciação dos veículos, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõe os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP). Assim como não foram informados os custos da depreciação dos veículos referente à Limpeza Urbana do município, conforme citado no item 4.6.

Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento municipal.

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que, nos municípios onde existe Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, é obrigatório por parte titular dos serviços

públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que alguns serviços supracitados não são realizados atualmente no município, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira e as receitas ordinárias do município. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 1.4 deste relatório.

Outro fato a se observar é o descumprimento, pela administração municipal, do Anexo VIX da Norma Regulamentadora NR 15 que determina o pagamento da insalubridade aos coletores de resíduos sólidos urbanos no percentual de 40% do salário, e não 30% como o município pratica.

Quanto à gestão dos resíduos de serviço de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de **Miranda-MS** solicite mensalmente da empresa contratada os manifestos de transporte e certificado de tratamento e destinação final dos RSS, com a finalidade de comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação e estruturação do sistema de coleta seletiva e da Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. Tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir

o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuindo com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com uma área de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação desta localidade, evidenciada no item 4.5.3. A recuperação deve ser realizada através o correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Miranda-MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos, conforme discutido nos itens 4.1 e 4.9 o município não realiza o controle dos custos por parte do município, das parcelas de seguro dos veículos, depreciação dos veículos e equipamentos. Dessa forma, os custos de alguns serviços não foram analisados em todos os seus detalhes.

Nesse sentido, vale salientar que essa consultoria especializada verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento municipal.

9.3. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme demonstrado no item 4.4.1, o município de **Miranda-MS** tem realizado a destinação final dos RSD por meio de transbordo e posterior transporte e disposição final em aterro sanitário, forma esta considerada ambientalmente adequada.

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar estrutura ou dispositivo para cobertura do contêiner, a fim de evitar que o mesmo fique exposto às intempéries (chuva e vento), o que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do lixo a ser transportado. Recomenda-se, também, que

a prefeitura busque rapidamente uma solução ambientalmente adequada para os resíduos que hoje estão dispostos inadequadamente nas proximidades da área de transbordo.

9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Miranda-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecadada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses

recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme comentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Dhiogo Okumoto Macedo

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos

Bolsista

Responsável pela revisão do relatório

Vinícius de Oliveira Ribeiro

Coordenador do convênio - UEMS

Pedro Ribeiro

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva

Coordenador adjunto do convênio –
UEMS